ProgMesh group – Mid Term Report

Subject understanding, Project architecture and management.

Elias Berlioz Alice Dissoubray Iman-norr Draou Cyrian Ragot
Yan Rabefaniraka

2026-10-23

Contents

Papiers fournis **2**
- Principe initial du Progressive Mesh . . . 2
- Travaux connexes . . . 2
- Création d'un modèle progressif au format obja . . . 2

Architecture de notre implémentation **3**
- dataflow . . . 3
- dependecies . . . 3
- testing (unit) . . . 3
- testing global . . . 3

Point organisationnel **4**
- Répartition des tâches . . . 4
- Plannification de l'avancée . . . 4

Note:

- Ce document a été compilé en pdf en utilisant *pandoc* comme suit:

```
cd docs
pandoc midTermReport.md -o midTermReport.pdf --pdf-engine=xelatex --citeproc
 ↪  --highlight-style=tango
```

- L'IA Générative a pu y être utilisée pour vérifier la grammaire et la cohérence des liaisons entre les différents propos (Le Stream of Conciousness prend vite de la place).

Papiers fournis

Principe initial du Progressive Mesh

Notre équipe base principalement son projet de transmission progressive de mailles 3D sur l'historique papier "**Progressive Meshes**" de Hugues Hoppe. Il y propose la simplification de maille 3D par "contractions" d'arêtes (*Edge Collapse*), chacune stockée sous forme d'enregistrement réversible (*Vertex Split*). Cela permet la transmission progressive des mesh, selon différents niveaux de détail (*LOD*). En clair, on nous donne un algorithme reversible de simplification d'un maillage 3D (Réduction de son niveau de détail par Edge Collapse) à plusieurs échelles, nous permettant donc de streamer à différents degrés de détails l'objet (Retrouver des niveaux de détail plus élevés avec le Vertex Split).

Travaux connexes

Trois propositions d'implémentation supplémentaires, plus ou moins proche des "Progressive Meshes" nous sont fournies selon les priorités choisies:

- "**Multiresolution Streaming Mesh with Shape Preserving and QoS-like Controlling**" se concentre sur l'ajout des *progressive meshes* à la transmission Internet, avec des simplifications non destructives des modèles avec un système de "*QoS*" qui priorise et contrôle le streaming du maillage selon le réseau. En clair, leur papier vise à proposer un ajustement du niveau de détail selon le débit et la latence du "client". On a notamment trouvé intéressant dans ce papier la structure de "Half Edge Collapse" qui vient compléter l'*Edge Collapse* de Hoppe.
- "**Surface Simplification Using Quadric Error Metrics**" propose comme mesure d'énergie pour les "Edge Collapses" une métrique quadratique. Cette priorité veut simplifier statistiquement la recherche de la prochaine contraction par approximations, en en agrégeant les quadriques des sommets contractés. Le papier ne propose cependant pas de technique de streaming de mesh, nous offrant avant tout un critère priorité supplémentaire dans notre pipeline.
- "**Mesh Saliency Analysis via Local Curvature Entropy**" propose une mesure de *saillance* des sommets, *i.e* une recherche de zones d'intérêts, basée sur l'entropie de la courbure locale (entropie de Shannon). Cette méthode veut identifier les régions visuellement importantes d'un maillage. Cette métrique sert de priorité pour les *Edge Collapses*, en simplifiant agressivement les zones peu "saillantes" et en préservant le détail des zones saillantes. Le papier ne propose pas non plus de technique de streaming, mais offre un critère complémentaire à la métrique géométrique de QEM, directement intégrable dans notre pipeline.

Création d'un modèle progressif au format obja

Notre objectif est donc d'augmenter la portée d'un mesh 3D (OBJ) en lui faisant passer au format OBJA, fait pour le streaming. Il s'agit donc plus d'un flux d'instructions à interpréter et appliquer côté client afin d'effectuer l'affichage progressif du modèle 3D.

Architecture de notre implémentation

Notre projet est structuré comme suit:

dataflow

TODO

dependecies

TODO

testing (unit)

TODO

testing global

TODO

Point organisationnel

TODO

Répartition des tâches

refer to github

Plannification de l'avancée

TODO # Conclusion mid-terms

En somme, ...